我们还约定若干个相同复数相乘可以写成幂的形式：对任意复数 $a+b\mathrm{i}$ (a、$b\in\mathbf{R}$)与任何正整数 n，$(a+b\mathrm{i})^n$ 表示 n 个 $a+b\mathrm{i}$ 相乘.

非零复数的负指数幂也是有意义的：当 $a+b\mathrm{i}\neq 0$ 时，对任何正整数 n，$(a+b\mathrm{i})^{-n}=\dfrac{1}{(a+b\mathrm{i})^n}$；当 $a+b\mathrm{i}\neq 0$ 时，还约定 $(a+b\mathrm{i})^0=1$.

同底数幂的运算规则同样适用于复数，如 $(a+b\mathrm{i})^m(a+b\mathrm{i})^n=(a+b\mathrm{i})^{m+n}$，$[(a+b\mathrm{i})^m]^n=(a+b\mathrm{i})^{mn}$ (这里 m、n 都是整数).

此外，因为复数关于加法和乘法的运算律都成立，所以两实数和(差)的完全平方公式以及平方差公式等常用的乘法公式在复数范围内也都适用.

例 3 (1) 计算虚数单位 i 的整数次幂，并找出规律；

(2) 对任意整数 m，计算 $\mathrm{i}^m+\mathrm{i}^{m+1}+\mathrm{i}^{m+2}+\mathrm{i}^{m+3}$.

解 (1) 我们有

$\mathrm{i}^1=\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^2=-1$，$\mathrm{i}^3=\mathrm{i}^2\times\mathrm{i}=-1\times\mathrm{i}=-\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^4=(\mathrm{i}^2)^2=(-1)^2=1$.

由最后一个等式，推知对任意整数 n，$\mathrm{i}^{4n}=(\mathrm{i}^4)^n=1^n=1$. 因此，i 的幂的一般规律是：对任意给定的整数 n，均有

$$\mathrm{i}^{4n}=1,\ \mathrm{i}^{4n+1}=\mathrm{i},\ \mathrm{i}^{4n+2}=-1,\ \mathrm{i}^{4n+3}=-\mathrm{i}.$$

(2) $\mathrm{i}^m+\mathrm{i}^{m+1}+\mathrm{i}^{m+2}+\mathrm{i}^{m+3}=\mathrm{i}^m(1+\mathrm{i}+\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^3)$

$=\mathrm{i}^m[1+\mathrm{i}+(-1)+(-\mathrm{i})]=0.$

例 4 计算：$(a+b\mathrm{i})^2-(a-b\mathrm{i})^2$ (a、$b\in\mathbf{R}$).

解 $(a+b\mathrm{i})^2-(a-b\mathrm{i})^2$

$=[(a+b\mathrm{i})+(a-b\mathrm{i})][(a+b\mathrm{i})-(a-b\mathrm{i})]$

$=(2a)\times(2b\mathrm{i})=4ab\mathrm{i}.$

练习 9.1(1)

1. 已知 $(x+2y)+(5x-y)\mathrm{i}=9+\mathrm{i}$，其中 x、$y\in\mathbf{R}$. 求 x、y 的值.

2. 计算：

(1) $(-1+3\mathrm{i})+(2+6\mathrm{i})$；

(2) $(3-2\mathrm{i})-(4+\mathrm{i})$；

(3) $\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)(\sqrt{3}+\mathrm{i})$；

(4) $(1+\mathrm{i})^6$；

(5) $\dfrac{2}{1-\mathrm{i}}$；

(6) $\dfrac{-1+2\mathrm{i}}{-1-2\mathrm{i}}$.